

(2.2) Nech N_0 je $\mathbb{R}^2$ $B = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$.

Ukážeme standardizovaný vektor v je vektor:

$$-\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

Ukážeme je normovaný vektor, že B bude kolmá vektorům ke standardizovanému vektoru pro každé α .

Definujeme si pozitivně definitní matici P která bude symetrická: $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$

Ukážeme kolmost vektorů B vzhledem k $\langle, \rangle$:

$$(\cos \alpha \ -\sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$$

$$a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha - c \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

$$(a-c) \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) = 0$$

$$\frac{a-c}{2} \sin(2\alpha) = -b \cos(2\alpha)$$

$$\frac{a-c}{2} = -b \cotan(2\alpha)$$

$$\frac{c-a}{2b} = \cotan(2\alpha)$$

Ukážeme $\cotan(2\alpha)$ má obě hodnoty $\mathbb{R}$, že pro každé $a, b, c \in \mathbb{R}$ existuje $b=0$ dostáváme nějaké α , aby byla rovnice splněna, takže vektor B bude kolmá vzhledem k $\langle, \rangle$.

Je $b=0$, že v rovnici $\frac{(a-c)}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) = 0$ máme rovnice $\frac{a-c}{2} \sin(2\alpha) = 0$, což platí pro $\alpha = 0$, takže α je pro $b=0$ má nějaké vyhovující α .